38

BÖLÜM: YAPAY ZEKÂ İÇİN HASSASIYET: NE SÖYLENMELI, NE DIŞARIDA BIRAKILMALI? | MODULE: PRECISION FOR AI – WHAT TO SAY AND WHAT TO LEAVE OUT

Zone 1 (Gözlemlenebilir Davranış): Somut Arayüz Yapısı, Kolonlar ve İş Miktarları

Zone 1 (Observable Behavior): Concrete Interface Structure, Columns & Quantities

⚡ Akış, Varlık & Süreç Şeması

⚡ Process & Artifact Schematic

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              ZONE 1: GÖZLEMLENEBİLİR DAVRANIŞ HARİTASI   │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

❌ YETERSİZ TANIMLAMA (UNDER-SPECIFIED):
1. "Sistem kitapları gösterir."
2. "Sistem kullanıcıyı borçlar hakkında uyarır."
💥 AI Ne Yapar?: Hangi kolonları koysun? ID mi, Basım yılı mı? Uyarıda ne yazsın?

✅ ZONE 1 SOMUT TANIMLAMA (CONCRETE & AUDITABLE):
1. "Sistem kitapları Başlık (artan alfabetik), Yazar, ISBN ve Mevcut Kopya
    kolonlarından oluşan bir tabloda listeler."
2. "Sistem kullanıcıya gecikmiş borçları nedeniyle ödünç alma işleminin
    engellendiğini bildirir ve geciken kitapların listesini gösterir."

📋 ZONE 1 İÇİNDE YER ALANLAR:
├── 1. Görüntülenen alanlar ve sıralama (Örn: 'Title ascending')
├── 2. Kesin iş miktarları (Örn: '28 gün', 'en fazla 5 ödünç')
├── 3. Hata/Onay mesajının içeriği (Widget tipi değil, anlamsal içerik!)
└── 4. Bir kerede girilen veriler (Entity adıyla paketlenmiş)
```

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Anneannenize market alışveriş listesi yazdığınızı düşünün: 'Bana biraz meyve al' derseniz anneanneniz erik yerine greyfurt getirebilir ve suçlayamazsınız! Ama '3 tane Amasya elması, 1 kilo yerli muz' yazarsanız tam istediğiniz gelir. Zone 1, alışveriş listesindeki meyvenin tam adı ve adedidir. Widget'ın poşet mi file mi olduğu önemli değildir; içindeki elmanın cinsi bellidir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of writing a grocery list: If you write 'Buy some fruit', you might get sour lemons instead of sweet strawberries, and you can't complain! But if you write '3 Honeycrisp apples and 1 kg of bananas', you get precisely what you crave. Zone 1 is the exact fruit and quantity. Whether carried in a plastic bag or a wicker basket is irrelevant; the fruit itself is unambiguous.

🔍 MAANG & AIUP Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 AIUP & MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Zone 1'in Derin Mühendisliği (Observable Behavior): AI destekli kod üretiminde şartnamelerin en çok tökezlediği yer Zone 1 eksikliğidir. Geliştirici 'Sistem sipariş detayını gösterir' yazdığında, insan bir yazılımcı şirketin önceki ekranlarına bakarak siparişte hangi alanların olduğunu hatırlar. Ancak bir LLM için bağlam sınırlıdır; 'sipariş detayı' adımından yola çıkarak rastgele DTO'lar, gereksiz kolonlar veya eksik alanlar üretir. Martinelli Zone 1 kurallarını şöyle netleştirir: 1) İsimlendirilmiş Kolonlar ve Sıralama: Tabloda hangi kolonların çıkacağı ve listenin neye göre sıralanacağı yazılmalıdır ('Sistem Grid üzerinde Başlık, Yazar, ISBN ve Stok kolonlarını Başlığa göre artan sırada gösterir'). 2) Kesin İş Miktarları: Asla 'yakında', 'birkaç tane' denemez; 'bugünden itibaren 28 gün sonra', 'en fazla 5 açık ödünç' denmelidir. 3) Hata Mesajının Anlamsal Özü: 'Hata gösterir' denemez; 'Ödünç almanın geciken kitaplar yüzünden engellendiğini bildirir ve geciken kitapları listeler' denmelidir.

🔍 MAANG & AIUP Technical Deep-Dive

🇬🇧 AIUP & MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Zone 1 Precision Engineering: Under-specification in Zone 1 is the single greatest cause of prompt hallucination and code drift. When an engineer specifies 'System displays order details', human developers infer missing fields from adjacent legacy screens. An AI model, having no coffee-machine memory, invents arbitrary fields or omits mission-critical data. Zone 1 demands explicit observable facts: 1) Named Columns and Sort Orders: Define exact fields and orderings ('Grid showing Title, Author, ISBN, Available Copies sorted by Title ascending'). 2) Exact Business Quantities: Never write 'shortly' or 'a few'; declare exact constants ('due date 28 days from today', 'at most 5 loans'). 3) Message Content, Not Widgets: Never prescribe dialog boxes; mandate observable content ('System informs member that borrowing is blocked while loans are overdue and lists the overdue items').

⚡ Modern Java 25 & Clean Architecture Uygulaması

⚡ Java 25 & Clean Architecture Implementation

```java
// Java 25: Zone 1 Gözlemlenebilir Veri Sözleşmesi (Named Columns & Ordering)
package com.maang.aiup.zone1;

import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class CatalogDisplayService {
    // Zone 1 Tanımı: Title, Author, ISBN, AvailableCopies
    public record BookCatalogItem(String title, String author, String isbn, int availableCopies) {}

    public static class CatalogQueryHandler {
        public List<BookCatalogItem> fetchSortedCatalog(List<BookCatalogItem> rawItems) {
            // Şartname Kuralı: "sorted by Title ascending"
            return rawItems.stream()
                .sorted(Comparator.comparing(BookCatalogItem::title, String.CASE_INSENSITIVE_ORDER))
                .toList();
        }
    }

    void main() {
        var items = List.of(
            new BookCatalogItem("The Pragmatic Programmer", "Hunt & Thomas", "978-0201616224", 3),
            new BookCatalogItem("Clean Code", "Robert C. Martin", "978-0132350884", 0),
            new BookCatalogItem("Design Patterns", "GoF", "978-0201633610", 2)
        );

        var service = new CatalogQueryHandler();
        var sorted = service.fetchSortedCatalog(items);

        System.out.println("✅ Zone 1 Uyumu: Başlığa göre sıralı katalog tablosu:");
        sorted.forEach(b -> System.out.println("   -> [" + b.title() + "] by " + b.author() + " (Stok:
" + b.availableCopies() + ")"));
    }
}
```

⚠️ AI Yanılsaması, Mekanizma Sızıntısı & Mülakat Tuzağı

⚠️ AI Hallucination, Mechanism Leak & Interview Trap

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE AI HALÜSİNASYONU

Zone 1'de arayüz bileşenlerinin adlarını yazmayın: 'Modal popup açılır', 'Dropdown menü gösterilir' veya 'Toast mesajı fırlar' YAZMAYIN! Bunlar Zone 3 ihlalidir. Sadece içeriği ve aksiyonu söyleyin.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & AI HALLUCINATION

Never mandate concrete UI widgets in Zone 1 (e.g., 'A modal pop-up appears' or 'Dropdown renders'). Specify the information conveyed and user actions, not visual presentation widgets.

🎯 Mülakatta ve Üretimde Hatırlanacak Altın Kurallar

- Tablolardaki kolon isimlerini ve sıralama ölçütünü (sort order) şartnamede açıkça belirtin.
- İş kurallarındaki sayısal sınırları ('28 gün', '5 limit') net olarak yazın; yuvarlak laflardan kaçının.
- Hata mesajlarının biçimini değil, kullanıcıya ilettiği zorunlu bilgi içeriğini tarif edin.

🎯 Key Architectural Takeaways

- Explicitly state displayed column names and sorting orders in the specification.
- Use precise business quantities ('28 days', '5 loans') rather than vague approximations.
- Specify the informative payload of error messages, not the UI container or toast widget.